

HES-SO Valais-Wallis

Cours simulation numérique

Labo « Ronquoz » : Planification énergétique d'un quartier en évolution



Contacts

Tristan Rey
tristan.rey@hevs.ch

Florian Desmons
florian.desmons@hevs.ch

Dion Osmani
dion.osmani@hevs.ch

Jessen Page
jessen.page@hevs.ch

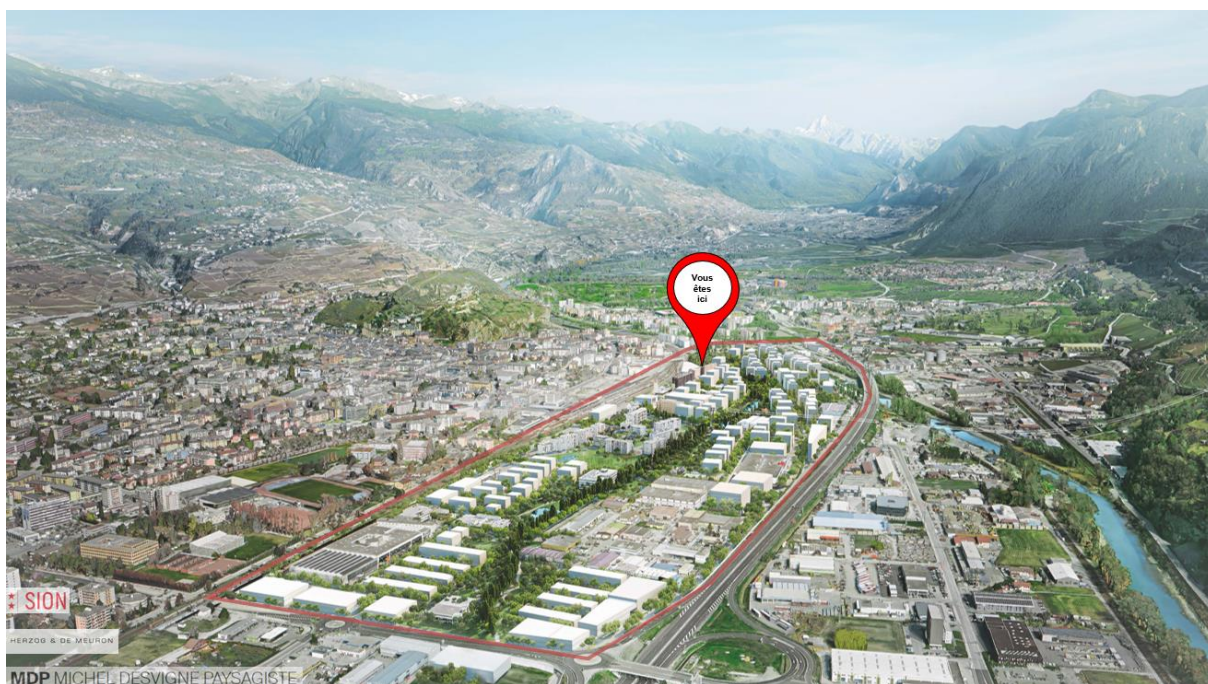
Image de couverture : <https://sion.ch/projets/71257>

INTRODUCTION ET OBJECTIFS

Le laboratoire « Ronquoz » a pour but de vous mener à réaliser la planification énergétique du quartier de Ronquoz 21 à Sion à l'horizon 2060. L'idée principale est que vous mettiez en place une planification énergétique utilisant les concepts vus jusqu'à présents dans le cours (simulation horaire, consommation des bâtiments, réseaux thermiques, optimisation, etc.). Le laboratoire se déroulera jusqu'à la fin du semestre. Vous recevrez différentes données comme celle-ci au fur et à mesure de votre progression. A la fin du laboratoire, vous devrez être capables de présenter votre planification. Celle-ci devra inclure l'approvisionnement thermique et électrique des bâtiments du quartier.

DONNÉES

Le quartier de Ronquoz se situe à Sion. Il est délimité par les voies de chemin de fer et par l'autoroute, et inclut le campus Energypolis notamment (voir figure ci-dessous). Ce quartier, historiquement industriel, sera complètement transformé à l'horizon 2060 et intégrera une grande mixité (commerces, logements, bureaux, etc.). Un plan guide intégrant des phases de développement du quartier a été mis en place. Celui-ci présente (cela changera encore énormément !) la configuration du quartier : géométrie des bâtiments (emplacement, forme, etc.), affectations, phases de construction. Vous trouverez le plan guide dans le fichier GIS mis à disposition sur Cyberlearn : *buildings_parameters.geojson*.



GUIDAGE PAR ETAPES

Etape 1 : Estimation de la production PV

Estimez les productions photovoltaïques annuelles de chaque bâtiment du quartier et les profils horaires associés. Les surfaces de panneaux solaires installées sur chaque bâtiment sont fournies dans le fichier *buildings_parameters.geojson*. Afin de réaliser cette estimation, vous pouvez utiliser le site internet suivant : https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/fr/#api_5.3. De plus, nous faisons les hypothèses ci-dessous :

- Notre emplacement de référence pour l'estimation de la production photovoltaïque est pris vers le centre du quartier, aux coordonnées lat/long suivantes : 46.2246, 7.3600
- Année de référence : 2023
- Nous estimons que la puissance crête installée est de 165 W/m².¹
- Pour chaque bâtiment, nous considérons des panneaux inclinés à 15°. De plus, la moitié des panneaux est orientées plein EST, et l'autre moitié est orientée plein OUEST.
- Pertes du système : 10%

Etape 2 : Estimation de la consommation électrique du quartier

Chaque bâtiment du quartier a une consommation électrique hors chauffage dédiée à son bon fonctionnement : éclairage, appareils électroménagers, etc. Cette consommation est extrêmement difficile à estimer car elle fluctue énormément en fonction des affectations, mais également en fonction des habitudes des occupants et des équipements installés. Néanmoins, des études ont été réalisées afin d'estimer ces consommations annuelles et de générer des profils « typiques » pour chaque jour de la semaine, ceci en fonction des différentes affectations. Pour chaque bâtiment, vous trouverez dans le fichier *elec_consumption.xlsx* une estimation du profil de consommation.² Pour cette étape, veuillez :

- Intégrer cette consommation au fichier GIS avec lequel vous avez travaillé jusqu'à maintenant et générer une carte représentant la consommation électrique de chaque bâtiment.
- Pour un bâtiment administratif neuf et un bâtiment industriel neuf, créer un graphique avec trois courbes représentant un profil horaire sur une semaine typique d'été, d'hiver et d'entre saisons. Observez les différences entre les affectations, les saisons et les différents jours de la semaine. Est-ce que vous pensez que ces profils sont réalistes ?
- Observez l'ordre de grandeur de la consommation électrique annuelle. Est-ce qu'il vous paraît réaliste ? Parvenez-vous à trouver des sources vous permettant de valider ces chiffres ?

Etape 3 : Autonomie / autoconsommation

Pour cette étape, veuillez évaluer les chiffres clés tels que l'autonomie et l'autoconsommation du quartier. Évaluez également tous les autres chiffres qui sont selon vous nécessaire afin de comprendre

¹ Exemple de panneau avec cette production : <https://www.swiss-green.ch/fr/panneaux-solaires-polycristallins-panneau-solaire/39290105-panneau-solaire-polycristallin-330-w-8719076058083.html>

² Pour information, la consommation annuelle pour chaque affectation est estimée selon les directives de la SIA, où une différenciation est faite pour les bâtiments existants et les nouveaux bâtiments. La consommation horaire des différents bâtiments du quartier est basée sur des courbes de charges typiques fournies par le *Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft*.

les ordres de grandeurs impliqués. Veuillez évaluer tous ces chiffres à l'échelle du bâtiment et à l'échelle du quartier, et, au besoin, générez les cartes requises.

Etape 4 : Stockage électrique

En vous basant sur le travail réalisé durant le laboratoire 2, déterminez la taille de stockage minimum requise afin d'autoconsommer le 100% de la production photovoltaïque à l'échelle du quartier. Que pensez-vous de la solution obtenue ? Est-ce qu'il y aurait des moyens d'optimiser la taille du stockage ?